

Zeitabhängigkeit

Zeitabhängigkeit

Umgang mit zeitabhängigen elektrischen Größen

Inhalt

- 1 Motivation
- 2 Arten von Zeitsignalen
- 3 Sinusförmige Größen
- 4 Lernergebnisse und Aufgaben

1 Motivation

Dynamik

Die Berechnung von Stromkreisen mit konstanten Verhältnissen ist anspruchsvoll, ist aber nur für einen kleinen Teil der interessanten Applikationen tatsächlich von Bedeutung. In den meisten Fällen verändern sich die Zustände mit der Zeit! Diesen Fall haben wir bisher noch nicht ausführlich betrachtet.

Wenn sich physikalische Größen mit der Zeit verändern, nennt man diese **dynamische Größen** - im Gegensatz zu unveränderlichen Größen: **statische Größen**. Die in der Technik wichtigste Bedeutung der **Dynamik** ist also, sich mit *zeitlichen* Veränderungen zu beschäftigen. Die Behandlung von Veränderungen ist immer ein Komplexitätsstufe schwieriger als die Behandlung von statischen Verhältnissen, allerdings macht gerade die Veränderung den Reiz an sich aus!

Insbesondere sind zeitabhängige Spannungen Basis der gesamten Informationsverarbeitung, z.B. in Computersystemen. Deswegen spricht man im Zusammenhang mit Zeitabhängigkeit gerne allgemein von **Signalen**, auch wenn z.B. ein zeitlich abhängiger Strom nur für die Energieversorgung genutzt wird ("Stromsignal"):

Als **Signal** wird eine physikalische Größe bezeichnet, welche als Informationsträger benutzt wird (z.B. Funksignal, Spannungssignal)



(Pixabay)

2 Arten von Zeitsignalen

Klassifizierung

Es gibt viele Arten der Klassifizierung (Gruppierung, Einteilung) von Zeitsignalen. Einige davon sind für die Grundlagen der Elektrotechnik von großer Bedeutung, anderen erst für spezielle Anwendungen (Elektronik, Digitaltechnik etc.).

Mögliche Klassifizierungen bzw. Eigenschaften von Signalen sind (fett: für nachfolgende Kapitel wichtig!) (*) Erklärungen unten!

analog - digital

deterministisch - stochastisch

eindimensional - mehrdimensional

periodisch - aperiodisch

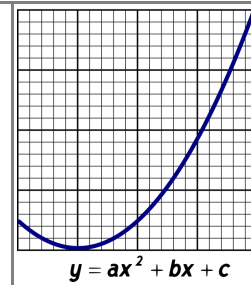
kausal - akausal

zeitbegrenzt - zeitlich unbegrenzt

konstant - stationär - instationär

Auch konstante (statische) Verhältnisse können als Zeitfunktionen dargestellt werden, z.B. $u(t) = 5V$. Statische Signale sind daher ein Sonderfall von dynamischen Signalen!

Deterministische Signal haben einen zusammenhängenden Verlauf, der im besten Fall mathematisch durch eine Funktion $y = f(t)$ dargestellt werden kann. Damit kann man mit mathematischen Methoden Eigenschaften und Kennwerte des Signals bestimmen. Je nach Art der Signale gibt es auch spezielle mathematische Methoden um damit umzugehen.



(*) Erklärungen der Klassifizierungsbegriffe

- analog: Das Signal besitzt zu jedem beliebigen Zeitpunkt einen beliebigen Wert
- digital: Das Signal hat nur zu speziellen Zeiten einen Wert, der aus einer Menge von vordefinierten Werten stammt
- deterministisch: Das Signal folgt einem inneren Zusammenhang, ist im besten Fall durch mathematische Funktionen beschreibbar
- stochastisch: Das Signal ist unzusammenhängend, zufällig und kann nur durch statistische Größen beschrieben werden
- eindimensional: Das Signal hat einen Wert / eine physikalische Größe
- mehrdimensional: Das Signal besteht aus einer Kombination von mehreren Größen
- periodisch: Nach einer bestimmten, fixen Zeit (**Periodendauer**) wiederholt sich das Signal
- aperiodisch: Es gibt keine Wiederholungen, die Periodendauer ist unendlich lang
- kausal: Das Signal beginnt bei $t=0$, für $t<0$ ist das Signal nicht vorhanden (signal=0)
- akausal: Das Signal ist für alle Zeitpunkte, auch negative, vorhanden
- zeitbegrenzt: Es gibt einen Start und ein Ende des Signals. Davor und danach ist es 0.
- zeitlich unbegrenzt: Es gibt keine zeitliche Begrenzungen. Periodische Signale sind per Definition unbegrenzt!
- konstant: Keine Veränderung mit der Zeit
- (quasi) stationär: Keine Veränderungen der Mittelwerte mit der Zeit, das Signal selbst kann sich zeitlich verändern (z.B. für periodische Signale). Konstante Signale sind auch stationär!
- instationär: Auch Signalmitellwerte etc. verändern sich mit der Zeit

Mathematische Schreibweise

Zeitabhängige Größen werden entweder durch Anhängen des Ausdrucks: (t) oder durch **Kleinbuchstaben** gekennzeichnet:

- **Großbuchstaben:** stationär, konstant, Mittelwerte. Zeitabhängigkeit ist nicht vorhanden oder wird vernachlässigt
- **Großbuchstabe(t):** Zeitabhängigkeit ist relevant
- **Kleinbuchstaben:** Auch ohne (t) gelten Ströme, Spannungen und Leistungen als zeitabhängig, wenn Kleinbuchstaben verwendet werden.
- **zeitliche Ableitung:** durch "Punkt" - Notation statt Strich!, z.B.: $\frac{du}{dt} = \dot{u}$, $\frac{d^2u}{dt^2} = \ddot{u}$

stationär zeitabhängig

U	$U(t), u$
I	$I(t), i$
Q	$Q(t)$
P	$P(t), p$
$\vec{E}(x)$	$\vec{E}(x, t)$

Es ist nicht verboten, auch bei Kleinbuchstaben (t) anzuhängen. Wenn es nicht ganz klar ist, ist es empfehlenswert, immer die (t) - Schreibweise zu benutzen.

Die mathematische Formulierung folgt generell der üblichen Schreibweise der Mathematik:

$$I(t) = 2.5 \cdot e^{-\frac{t}{2s}} A \text{ oder } i = 0.5 \cdot \sin(2 \cdot \pi \cdot 50/2 \cdot t) A$$

In der Elektrotechnik werden zwei Abkürzungen für ganz spezielle Arten von Signalen verwendet:

- **DC** (Direct Current, Gleichstrom): für konstante, nicht zeitabhängige Signale ("DC-Signal")
- **AC** (Alternating Current, Wechselstrom): für rein sinusförmige Signale (cos, sin), "Wechselspannung", "Wechselstrom"

Periodische Größen

Ein besonders wichtiger Sonderfall in der Elektrotechnik sind periodische Größen. Diese werden auch als (periodische) **Schwingungen** bezeichnet. Es gilt:

$$x(t - T) = x(t) \text{ oder auch für ganzzahlige Vielfache } k: x(t - k \cdot T) = x(t) \text{ mit}$$

$$k \in \mathbb{Z} = \dots -2, -1, 0, 1, 2 \dots$$

Periode, Periodendauer T
 $[T] = s$

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Wechselspannungsformen.svg>

Saure [CC BY-SA 3.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>)]

Kleinste Zeitdauer, nach welcher sich das Signal wiederholt!

Frequenz

$$f = 1/T$$

$$[f] = Hz$$

Die Frequenz beschreibt, wie oft sich die Signalform pro Sekunde wiederholt. Die Einheit ist **Hertz**.

Das entspricht physikalisch $1/s$.

Zur Unterscheidung der Frequenz und der Kreisfrequenz benutzen Sie für die Frequenz bitte ausschließlich Hertz!

Kreisfrequenz

$$\omega = 2\pi f$$

$$[\omega] = 1/s$$

Auf keinen Fall verwenden Sie für die Kreisfrequenz die Einheit **Hz** sondern

immer
 s^{-1} !

Die Kreisfrequenz beschreibt die Winkel - Periodizität (in radian):
Wie groß ist die Winkeländerung in einer Sekunde?

Diese Größe ist für die mathematische Beschreibung wichtig, da die wichtigste periodische Größe eine sinusförmige Größe ist, welche sich nach einem Winkel von genau 2π wiederholt!

Da sich die periodische Größe exakt wiederholt, kommt nach einer Periode nichts neues mehr dazu. Daher können **alle Eigenschaften des Signals** durch Analyse nur **einer Periode** ermittelt werden! Bei aperiodischen Größen muss dazu das gesamte Signal - ob nun endlich oder unendlich - dazu verwendet werden!

Kennwerte periodischer Größen

Die Beschreibung der genauen Kurvenform ist für viele Fragestellungen nicht notwendig. Oft reicht es aus, beschreibende Kennwerte zu verwenden. Z.B: können folgende Kennwerte den be-

liebigen, periodischen Strom $i(t)$ beschreiben:

Bezeichnung	Bedeutung/Berechnung	Englische Bezeichnung
Minimalwert	$i_{min} = \check{i} = Minimum(i)$	min-value, min peak value
Maximalwert, Spitzenwert	$i_{max} = i_{pk} = \hat{i} = Maximum(i)$	max-value, max peak value
Schwingungsbreite, Spitze-Spitze Wert	$i_{pp} = i_{max} - i_{min}$	peak-to-peak value
Amplitude (für symmetrische Signale)	$\hat{i} = -\check{i} = i_{pk}$	amplitude
Scheitelwert	$\hat{i} = max(i_{max}, -i_{min})$	crest value, peak value
(arithmetischer) Mittelwert, Gleichwert	$\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_T i \cdot dt$	direct component (DC), mean value, average value
Gleichrichtwert	$\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_T i \cdot dt$	rectified value
Effektivwert	$I = I_{eff} = I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T i^2 \cdot dt}$	rms value (root mean square)

Zu beachten: Ein **Großbuchstabe** als Angabe **ohne zusätzliche Kennung** bedeutet immer **Effektivwert**. Das gilt insbesondere für **Messgeräte**: Diese zeigen, wenn es nicht explizit anders angeschrieben ist, **immer Effektivwerte** an, auch bei statischen (DC) Verhältnissen. Dort gilt allerdings (leicht nachvollziehbar durch die Definitionen): $I = I_{rms} = \bar{i} = I_{statisch}$ (falls die Stromstärke >0 ist)

Das einfache Integral (Gleichwert, Gleichrichtwert) entspricht der Fläche zwischen x-Achse und Kurve im Diagramm, wo beim Gleichrichtwert die Flächengrößen zusammengezählt werden, beim Gleichwert die Flächen unterhalb der x-Achse aber negativ sind!

Wechselgrößen

Mittelwert = 0
 $\bar{i} = 0$

z.B. sinusförmige Spannung, sinusförmiger Strom
(**Wechselstrom - Technik**)

Mischgrößen

Mittelwert $\neq 0$
 $\bar{i} \neq 0$

Der mittelwert (DC - Anteil...) wird auch oft als **DC-Offset** bezeichnet

z.B.: Leistungsschwingung an einer Glühlampe zwischen 0 und Maximum

Bedeutung des Effektivwertes

Wenn man an einem Widerstand R einen Spannung $u(t)$ anlegt, wird (ohmsches Gesetz) ein Strom $i(t) = u(t)/R$ fließen. Die Leistung am Widerstand ist dann $p(t) = i(t)^2 \cdot R$.

Die am Widerstand in einer Periode T in Wärme umgesetzt Energie ist dann:

$$w_T(t) = \int_T p(t) \cdot dt = \int_T i(t)^2 \cdot R \cdot dt$$

Wenn man diese Energie vergleicht mit der Energie, die an einem Widerstand in derselben Zeit durch einen konstanten Strom I_c umgesetzt wird: $w_{cT}(t) = I_c^2 \cdot R \cdot T = \int_T i(t)^2 \cdot R \cdot dt$, dann resultiert daraus direkt:

$$I_c = \sqrt{\frac{1}{T} \int_T i(t)^2 \cdot dt} = I_{rms} = I$$

Der Effektivwert eines Stroms bewirkt an einem ohmschen Widerstand dieselbe mittlere Leistung wie ein zahlenmäßig gleich großer konstanter Strom (gilt auch für Spannung).

Der Effektivwert wird für die Berechnung von Leistungen verwendet.

Da die Leistungsanalyse eine sehr grundlegende Analyse für viele Bereiche ist, ist der **Effektivwert** jener Wert, der **fast immer verwendet** wird. Insbesondere gilt: Falls Ströme oder Spannungen als Werte ohne besondere Kennzeichnung gegeben sind, sind es **immer** Effektivwerte!

Kennzahlen periodischer Größen

Zusätzlich zu den eigentlichen absoluten Werten der Signale (Kennwerte) sind auch diverse Kennzahlen üblich, die zwei Kennwerte ins Verhältnis stellen:

Spezielle Kennzahlen für Mischgrößen

Bei Mischgrößen ist es üblich, die gesamte Größe zu zerlegen in den konstanten Anteil (Gleichwert) und einen dazu addierten (überlagerten) reinen Wechselanteil, daher:

$$i(t) = I_{DC} + i_{\sim}(t)$$

Bezeichnung	Berechnung	Beispiel
Schwingungsgehalt s	Effektivwert des Wechselanteils ----- Effektivwert der Mischgröße	$s = \frac{i_{\sim,eff}}{I_{eff}}$
(Effektive) Welligkeit r	Effektivwert des Wechselanteils ----- Gleichwert der Mischgröße	$r = \frac{i_{\sim,eff}}{I_{DC}}$
Schwankungswelligkeit, Riffelfaktor q	Peak-to-peak Wert ----- Gleichwert der Mischgröße	$q = \frac{i_{pp}}{I_{DC}}$

Der Schwingungsgehalt gibt an, wie "bedeutend" der Wechselanteil im Mischsignal ist, d.h. wie viel Energie/Leistung in den Anteilen steckt:

- 0 -> reiner Gleichwert
- 1 (100%): reine Wechselspannung!

Die Welligkeiten geben an, wie stark die Schwankungen gegenüber dem konstanten Wert sind. Das ist z.B. dann wichtig, wenn versucht wird, einen konstanten Wert zu erreichen (Glätten der Größe). Dann ist die "Rest" - Welligkeit ein Qualitätsmaß für das System.

Spezielle Kennzahlen für Wechselgrößen

Bezeichnung	Quotient	Beispiele
Scheitelfaktor (crest - Faktor)	Scheitelwert ----- Effektivwert	$\frac{\hat{i}}{I}, \frac{\hat{u}}{U}$
Formfaktor (form factor)	Effektivwert ----- Gleichrichtwert	$\frac{\hat{I}}{ \hat{i} }, \frac{\hat{U}}{ \hat{U} }$

Der **Scheitelfaktor** gibt die "Überhöhung" der Größe gegenüber dem Effektivwert an. Dieser Wert ist z.B. von Bedeutung, wenn für hohe Spannungen oder hohe Stromstärken hohe Kosten (Isolation, Leiterdurchmesser...) anfallen: Nachdem der Effektivwert die Leistung beeinflusst, wäre ein möglichst geringer Scheitelfaktor wünschenswert um kostengünstig hohe Energie / Leistungen zu verarbeiten.

Der **Formfaktor** wird häufig in kostengünstigen Messgeräten verwendet, um eine echte Effektivwertmessung (*true RMS*) zu umgehen: Es ist leichter, den Gleichrichtwert zu messen als den Effektivwert. Da aber der Effektivwert angezeigt werden muss, muss der Wert dann umgerechnet werden. Daher stimmen in solchen Messgeräten die angezeigten Wert nur für rein sinusförmige Spannungen, ansonsten muss ein anderer Formfaktor berücksichtigt werden.

Quiz zu Zeitfunktionen

Ordnen Sie die Fachbegriffe typischer Eigenschaften von zeitabhängigen Signalen zu!

Anordnung zurücksetzen

as Signal hat nur zu speziellen Zeiten einen Wert, der aus einer Menge von vordefinierten Werten stammt

Das Signal ist unzusammenhängend, zufällig und kann nur durch statistische Größen beschrieben werden

Das Signal wiederholt sich nie

Das Signal besteht aus einer Kombination von mehreren Größen

Das Signal ist für alle Zeitpunkte, auch negative, vorhanden

Alle Eigenschaften verändern sich mit der Zeit

akausal

aperiodisch

instationär

digital

stochastisch

mehrdimensional

Auswerten

Ordnen Sie die richtigen Einheiten und Symbole zu!

Anordnung zurücksetzen

Periodendauer

Kreisfrequenz

Frequenz

 T Hz $\frac{1}{s}$ f ω

s

Auswerten

Ordnen Sie die richtigen Symbole und Definitionen zu!

Anordnung zurücksetzen

Formfaktor

Scheitelfaktor

Riffelfaktor

Welligkeit

Schwingungsgehalt

s

$$\frac{\hat{I}}{|\hat{i}|}, \frac{\hat{U}}{|\bar{U}|}$$

r

ff

q

$$\frac{i_{pp}}{I_{DC}}$$

$$\frac{i_{\sim, eff}}{I_{DC}}$$

$$\frac{i_{\sim,eff}}{I_{eff}}$$

cf

$$\frac{\hat{i}}{I}, \frac{\hat{u}}{U}$$

Auswerten

Wie kann durch die Schreibweise Zeitabhängigkeit bzw. -unabhängigkeit bestimmt werden?

Für jede Aussage muss entschieden werden: [konstant, zeitunabhängig] oder [zeitabhängig]

konstant, zeitunabhängig

zeitabhängig



$$\bar{u} =$$

... Strich über dem Buchstabe



$$U(t)$$

... Großbuchstabe mit (t)



$$u$$

... Kleinbuchstabe



$$U$$

... Großbuchstabe

Richtig, aber nicht die bestmögliche Lösung!

Anzahl Fehler: 0

Richtige Lösung siehe oben.

Auswerten

3 Sinusförmige Größen

Anwendungsbereiche

Sinusförmige elektrische Größen werden in verschiedenen Frequenzbereichen für verschiedenste Anwendungen genutzt.

Bei eher niedrigen Frequenzen gibt es keine bedeutende Funkabstrahlung. Ab ca. 100 kHz kann man die **Abstrahlung** bereits nutzen, um Signale zu übertragen. Ein Auszug aus alten und neuen Anwendungen könnte sein:

- Eisenbahn (16,67 Hz)
- Energieversorgung (z.B. Europa: 50 Hz, USA 60Hz)
- Generatoren (Bereich kHz, abhängig von der optimalen Drehzahl und dem Aufbau)
- Akustik (über Lautsprecher erzeugte Schallwellen von 20 Hz bis 20 kHz)
- Berührungsloses Laden (z.B. Mobiltelefon: Qi - charger, 87kHz .. 205 kHz oder e-Car 36kHz)
- Induktionskochfeld (25kHz bis 50kHz)
- Mikrowellenherd (~30Ghz)

Funktechnologien (Wellenausbreitung, berührungslose Informationsübertragung)

- Radio (z.B: UKW: 87,5Mhz ... 108 MHz)
- Fernsehen (474 MHz...858 MHz)
- Radar (500Mhz ... 40 GHz)
- Consumer - Applikationen (wenige GHz, z.B. GPS, DECT, UMTS, WLAN, Bluetooth...)
- ...

Kreisfunktionen

Die klassischen trigonometrischen Funktionen (auch Kreisfunktionen genannt, da diese Koordinaten mit Winkeln im Kreis verknüpfen) sind in der Praxis sehr häufig:

- Motoren (rotierende Maschinen) und Generatoren verwenden mechanische Kreisbewegungen und koppeln diese mit elektrischen Funktionen -> Kreisfunktionen
- Elektromagnetische Wellen (Funktechnologie etc.) basiert auf Kreisfunktionen
- Die primären Sinne des Menschen (optisch, akustisch) reagieren auf sinusförmige Anregungen mit speziellen Frequenzen -> Kreisfunktionen

Auch mathematisch sind die Funktionen sehr interessant, da diese beim Integrieren oder Differenzieren wieder dieselbe Art von Funktion ergeben. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich sehr viele Teilgebiete der Elektrotechnik mit sinusförmigen Strömen und Spannungen beschäftigen.

Kreis - Winkel - sin - cos ? - die Grundlagen:

Bewegt sich ein Punkt auf einer Kreisbahn (Radius r) im Gegenuhrzeigersinn (mathematisch positive Winkel) mit konstanter Geschwindigkeit, dann gilt:

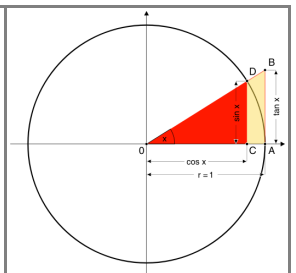
- Der Winkel φ des Punkts verändert sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit $\omega = \frac{\varphi}{t} = \text{const}$
- Der Abstand in x - Richtung ist $x = r \cdot \cos(\varphi) = r \cdot \cos(\omega \cdot t)$
- Der Abstand in y - Richtung ist $y = r \cdot \sin(\varphi) = r \cdot \sin(\omega \cdot t)$
- Wenn man die Skizze um einen Viertelkreis ($90^\circ, \pi/2$) nach rechts dreht, wird die y - Koordinate zur x - Koordinate, daher: $\sin(\omega \cdot t) = \cos(\omega \cdot t - \pi/2)$ bzw. $\sin(\omega \cdot t + \pi/2) = \cos(\omega \cdot t)$
- Wenn man die Skizze um einen Halbkreis ($180^\circ, \pi$) dreht, wird die x/y - Koordinate zur negativen x/y - Koordinate, daher: $\sin(\omega \cdot t) = -\sin(\omega \cdot t \pm \pi)$ bzw. $\cos(\omega \cdot t) = -\cos(\omega \cdot t \pm \pi)$
- Wenn man die Skizze einmal herumdreht ($360^\circ, 2\pi$), dann entsteht wieder das selbe Bild. Sinus und cosinus sind 2π -periodisch!
- Weitere wichtige Punkte: (bitte merken!)

$$\sin(30^\circ) = \sin(\pi/6) = \frac{1}{2} \quad \sin(60^\circ) = \sin(2\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(30^\circ) = \cos(\pi/6) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \cos(60^\circ) = \cos(2\pi/6) = \frac{1}{2}$$

$$\sin(n_{\text{odd}} \cdot 45^\circ) = \cos(n_{\text{odd}} \cdot 45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin(n_{\text{odd}} \cdot \pi/4) = \cos(n_{\text{odd}} \cdot \pi/4)$$

wobei $n_o = \dots -3, -1, 1, 3, \dots$: ungerade (odd) ganze Zahl



AC - Wechselstromtechnik

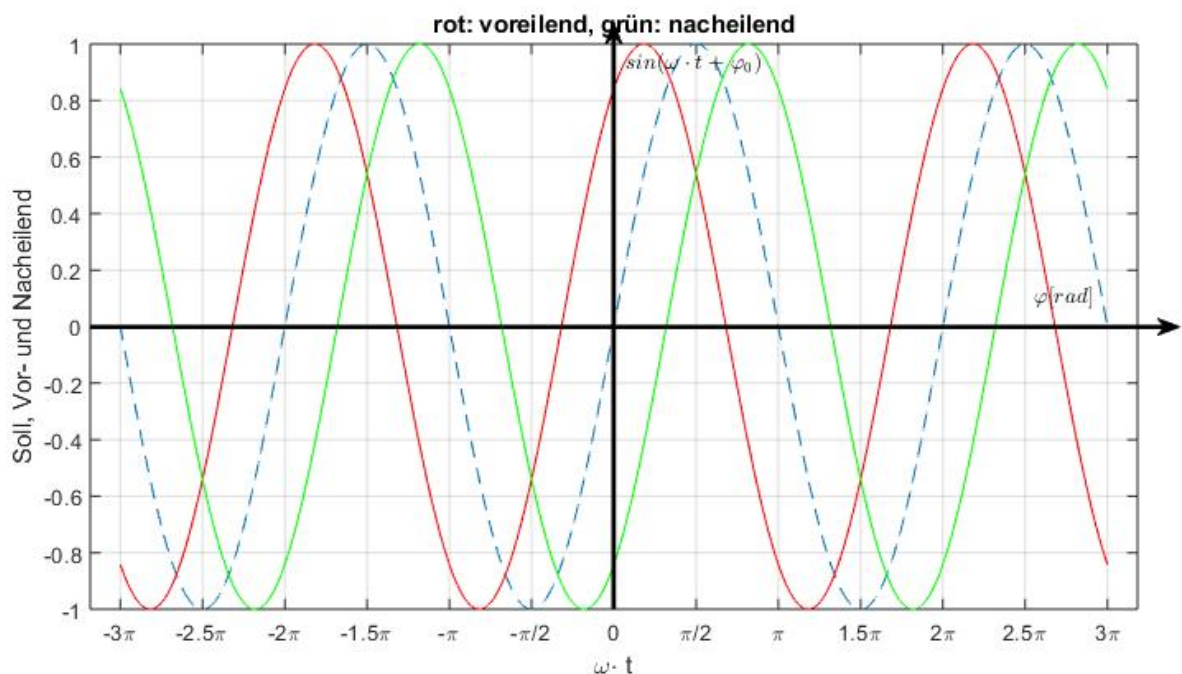
Unter dem Oberbegriff "AC-Technik" oder Wechselstromtechnik versteht man Schaltungen mit sinusförmigen Spannungen $u = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u)$ und sinusförmigen Strömen $i = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_i)$. cos statt sin geht natürlich auch!

Da diese sehr weit verbreitet sind, wird diese periodische Funktion im Detail behandelt:

Zur vollständigen Beschreibung einer sinusförmigen Größe genügen:

- $\hat{u}$... **Amplitude** (Achtung: leider wird dieser Begriff von Zeit zu Zeit auch mit u_{pp} gleichgesetzt) oder auch engl.: **magnitude**
- ω ... Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ (Einheit eigentlich: $[\omega] = \frac{\text{rad}}{\text{s}} \sim \frac{1}{\text{s}}$), engl: **angular velocity**
- φ_x ... Nullphase, Nullphasenwinkel, normiert auf: $-\pi \leq \varphi_x \leq \pi$. Das ist jener Winkel $\varphi = \omega \cdot t$, bei welchem der cosinus "startet".
- oder $t_0 = -\frac{\varphi_x}{\omega}$... Nullphasenzeit. Das ist jener Zeitpunkt, bei welchem der cosinus oder sinus "startet".

Falls der Nullphasenwinkel einen positiven Wert hat ($\varphi_x > 0$), liegt der Zeitpunkt des Starts der Schwingung im negativen Zeitbereich. Man nennt daher diese Schwingungen: **voreilende Schwingung**. Dementsprechend werden Schwingungen, deren Start erst bei $t > 0$ stattfindet ($\varphi_x < 0$): **nacheilende Schwingung**



Kennwert und Kennzahlen

Durch die mathematisch exakte Definition können alle notwendigen Kennwerte sofort ermittelt werden! z.B. für $u = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u)$

Max, Min Werte: $u_{max} = -u_{min} = \hat{u}$

Schwingungsbreite: $u_{pp} = 2 \cdot \hat{u}$

Gleichwert: $\bar{u} = \frac{1}{T} \int_0^T \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) \cdot dt = \dots = 0$

Gleichrichtwert: $|\bar{u}| = \frac{1}{T} \int_0^T |\hat{u}| \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) \cdot dt = \dots = \frac{2}{\pi} \cdot \hat{u}$

$$\text{Effektivwert: } U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \hat{u}^2 \cdot \cos^2(\omega \cdot t + \varphi_u) \cdot dt} = \dots = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

$$\text{Scheitelfaktor: } cf = \frac{\hat{u}}{U} = \sqrt{2}$$

$$\text{Formfaktor: } F = \frac{U}{|\bar{u}|} = \dots = 1,111$$

Die Beweisführung basiert auf Mathematikfähigkeiten, die Sie durch Kontrolle dieser Aussagen trainieren können!

Leiten Sie den Gleichwert, Effektivwert und Gleichrichtwert sowie den Scheitelfaktor und Formfaktor her!

Wichtige Korrespondenzen, welche bei Analysen immer wieder verwendet werden müssen, sind:

$$\sin(x \pm y) = \sin(x)\cos(y) \pm \sin(y)\cos(x)$$

$$\cos(x \pm y) = \cos(x)\cos(y) \mp \sin(y)\sin(x)$$

$$\sin(x) \cdot \sin(y) = \frac{1}{2} \cdot \{\cos(x - y) - \cos(x + y)\}$$

$$\sin^2(x) = \frac{1}{2} \cdot (1 - \cos(2x))$$

$$\cos^2(x) = \frac{1}{2} \cdot (1 + \cos(2x))$$

Sinusförmiges Signal mit Offset

Von Zeit zu Zeit kann es auftreten, dass sinusförmige Spannungen und Ströme einen Offset haben, z.B. $i = I_{DC} + \hat{I} \cdot \sin(\omega t + \varphi_I)$. Der wichtigste Kennwert dieses Signals ist der resultierende Effektivwert. Dieser kann durch Überlagerung der beiden Effektivwerte I_{DC} und $I_{\sim}$ berechnet werden:

$$I = \sqrt{I_{DC}^2 + I_{\sim}^2}$$

Auch diese Beweisführung basiert auf Mathematikfähigkeiten, die Sie durch Kontrolle dieser Aussagen trainieren können! Kleiner Tipp: $I_{DC} = \text{const}$ und $\bar{I}_{\sim} = 0$

Darstellung über komplexe Zahlen

Auf Basis der [Fourier-Transformation](#) (wird in der Mathematik noch ausführlich behandelt!) schafft man es, in der AC - Technik Analysen durchzuführen, ohne sich wirklich mit sin und cos und entsprechende Kombinationen beschäftigen zu müssen - allerdings muss dann mit komplexen Zahlen gearbeitet werden. In diesem Kapitel wird versucht, die Zusammenhänge grob zu erklären (ohne Fourier - Transformation).

(Zur Wiederholung der komplexen Zahlen empfehle ich die [Webseite von Hr. Fessa](#), sehr empfehlenswert da animiert!)

Ein einfaches Applet zeigt sehr schön die Grundrechnungsarten mit komplexen Zahlen (+ - * /). Einfach mal ausprobieren.

ACHTUNG SCHREIBWEISE: In der Elektrotechnik hat sich eingebürgert, komplexe Größen mit Unterstrich zu schreiben. Damit können diese unterschieden werden vom Betrag der komplexen Größe (kein Unterstrich).

ACHTUNG SCHREIBWEISE: In der Elektrotechnik wird der Buchstabe "i" für zeitabhängige Ströme verwendet. Um die imaginäre Zahl davon sicher zu unterscheiden, wird statt "i" (Mathematik) der Buchstabe "j" (Elektrotechnik) verwendet. Es gilt: $j = i = \sqrt{-1}$

Über die Eulersche Beziehung $e^{j\varphi} = \cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)$ können sinusförmige Funktionen als Teil einer komplexwertigen Funktion aufgefasst werden:

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi_u) = \operatorname{Im}\{\hat{u} \cdot e^{j\omega \cdot t + \varphi_u}\} = \operatorname{Im}\{\hat{u} \cdot e^{j\varphi_u} \cdot e^{j\omega \cdot t}\} \text{ bzw.}$$

$$u(t) = \hat{u} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi_u) = \operatorname{Re}\{\hat{u} \cdot e^{j\omega \cdot t + \varphi_u}\} = \operatorname{Re}\{\hat{u} \cdot e^{j\varphi_u} \cdot e^{j\omega \cdot t}\}$$

Der komplexe Ausdruck besteht aus einer komplexen Zahl *Betrag* $\cdot e^{j\text{Winkel}}$ und einem zeitabhängigen Multiplikator $e^{j\omega \cdot t}$. Dieser Multiplikator verändert ausschließlich den Winkel der Zahl ($|e^{j\omega \cdot t}| = \sqrt{\cos(\omega \cdot t)^2 + \sin(\omega \cdot t)^2} \equiv 1$) indem dieser sich stetig erhöht. Die Zahl "dreht" sich also quasi im Gegenuhrzeigersinn um den Ursprung in der komplexen ("Gaußschen") Zahlenebene.

Ein komplexe Zahl, welche in der Form $\dots \cdot e^{j(\omega \cdot t + \dots)}$ von der Zeit abhängig ist - sich daher in der **Gauss'schen Zahlenebene** mit einer konstanten Geschwindigkeit auf einer Kreisbahn bewegt - wird (rotierender) **Zeiger** genannt!

Der Term $e^{j\omega \cdot t}$ wird als (komplexer) Drehzeiger bezeichnet.

Es kann nun über mathematische Methoden gezeigt werden, dass - sofern es nur eine (!) Frequenz gibt und alle im elektrischen Stromkreis beteiligten Bauteile linear sind - **alle** resultierenden Ströme oder Spannungen derselben Form genügen, d.h.:

- Jeder resultierende Strom, jede resultierende Spannung im System kann als Real- bzw. Imaginärteil des Produktes einer komplexen Zahl mit dem - für alle Ströme und Spannungen exakt gleichen - Drehzeiger dargestellt werden.

Der Drehzeiger ($e^{j\omega \cdot t}$) kann daher bei der Schaltungsanalyse ignoriert werden, da er sowieso bei jedem Strom oder jeder Spannung dazugehört.

Für alle Ströme und Spannungen muss daher nur mehr die komplexe Zahl, bestehend aus dem Betrag $\hat{u}$ und dem Nullphasenwinkel φ_u ermittelt werden. Natürlich kann diese komplexe Zahl (z.B: zur Addition von Spannungen etc.) auch als Real- und Imaginärteil behandelt werden.

Da die Leistungsanalyse ein wichtiger Bestandteil der Schaltungsanalyse ist, wird statt der Amplitude $\hat{u}$ fast immer der Effektivwert $U = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$ verwendet, nur in Ausnahmefällen kommt hier die Amplitude vor!

Schätzen Sie ab: Wie groß (=Betrag!) ist folgende Spannung bei $t=0$ und 50Hz? (Annahme: cos- förmige Modellierung)

$$\underline{U} = 230V \cdot e^{j \cdot -60^\circ} = 230V \cdot \underline{-60^\circ}$$

- ☐ -271,7V
- ☐ ca. 163V
- ☐ -199V
- ☐ 115V
- ☐ 0V

Auswerten

Ein cosinusförmiger Strom hat zum Zeitpunkt $t = 3.5 \text{ ms}$ den Wert $-260,3 \text{ mA}$. Etwas vorher (1ms früher) war gerade der Nulldurchgang des Stromes. Die Frequenz ist 60 Hz.

Welche der Schreibweisen für diesen Strom stimmen?

- ☐ $\underline{I} = 0.707A / \underline{36^\circ}$
- ☐ $I(t) = 0,707A \cdot \sin(\omega \cdot t + 36^\circ)$
- ☐ $\hat{I} = 0.707A / \underline{36^\circ}$
- ☐ $\underline{I} = 0.5A / \underline{\frac{\pi}{5}}$

Auswerten

Quiz zu sinusförmigen Größen

Welche Informationen genügen zur vollständigen Beschreibung eines sinusförmigen Signals?

- ☐ Amplitude, Kreisfrequenz und Nullphasenwinkel
- ☐ Effektivwert, Periode und Phasenverschiebung
- ☐ Gleichwert, Frequenz und Nullphasenwinkel
- ☐ Effektivwert und Phasenverschiebung
- ☐ Kreisfrequenz und Nullphasenzeit

Auswerten

Welche Werte bzw. Kennzahlen gelten bei sinusförmigen Signalen, z.B. sinusförmiger Spannung mit Spitzenwert $\hat{u}$?

Anordnung zurücksetzen

Scheitelfaktor

Schwingungsbreite

Effektivwert

Gleichrichtwert

Amplitude

Formfaktor

Gleichwert

$$\hat{u} \cdot \frac{2}{\pi}$$

$$2\hat{u}$$

$$0$$

$$\hat{u}$$

$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$

$$\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

$$\sqrt{2}$$

Auswerten

Wie werden in der Elektrotechnik üblicherweise komplexe Größen gekennzeichnet?

Für jede Aussage muss entschieden werden: [richtig] oder [falsch]

richtig

falsch

☐☐

$$I^*$$

Mit einem Stern (*) nach der Zahl

☐☐

$$\underline{I}$$

Mit einem Unterstrich

☐☐

$$I_j$$

Mit einem kleinen "j" (imaginäre Zahl)

☐

 i

Durch Kleinbuchstaben (da zeitabhängige Signale)

Auswerten

4 Lernergebnisse und Aufgaben

Aufgaben

Durch die - in letzter Zeit beschleunigte - Verbreitung der Leistungselektronik sind die zeitlichen Abhängigkeiten von Strom und Spannung nur mehr selten sinusförmig. Meist kommen durch die notwendige Schaltungstechnik stückweise lineare Verläufe zustande, aber ab- und zu auch andere (exponentiell etc.).

Die Berechnung der Kennwerte erfordert daher fundierte Kenntnisse in der Integration bzw. auch stückweise Integration von Funktionen! Folgende ausgewählte Beispiele zeigen das deutlich:

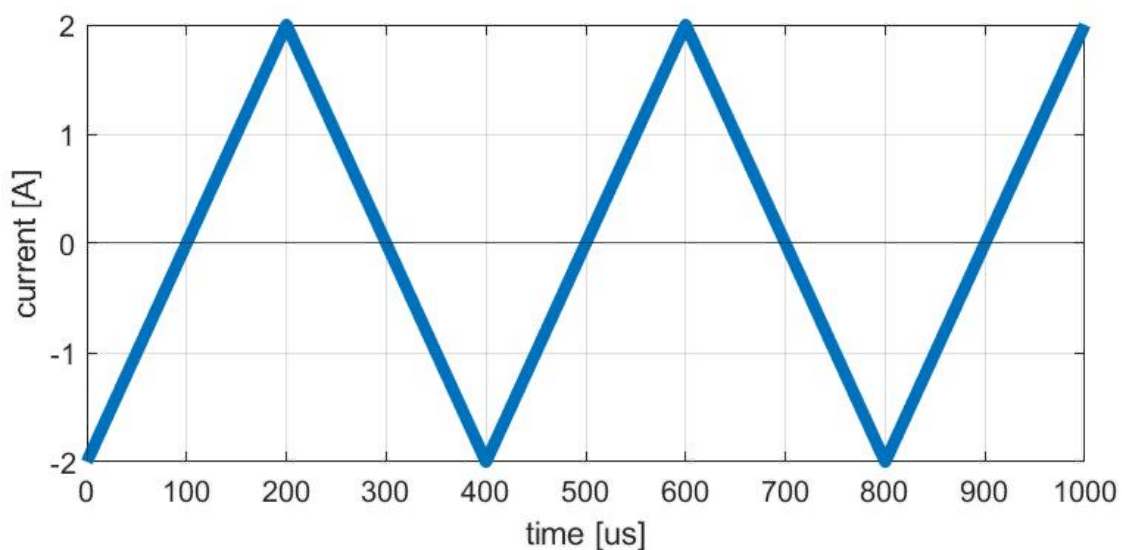
Analysieren Sie folgende Ströme:

Wie groß sind: Minimal- und Maximalwert, Schwingungsbreite, Scheitelwert, Gleichwert, Gleichrichtwert, Effektivwert?

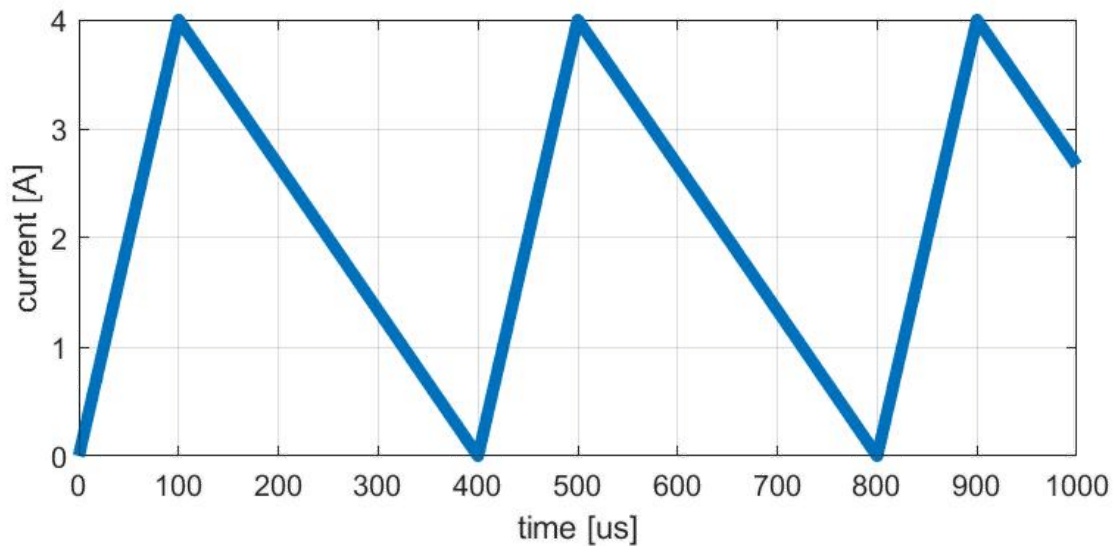
Bestimmen Sie Scheitelfaktor und Formfaktor für Wechsignale!

Bestimmen Sie Schwingungsgehalt, effektive Welligkeit und Riffelfaktor für Mischsignale!

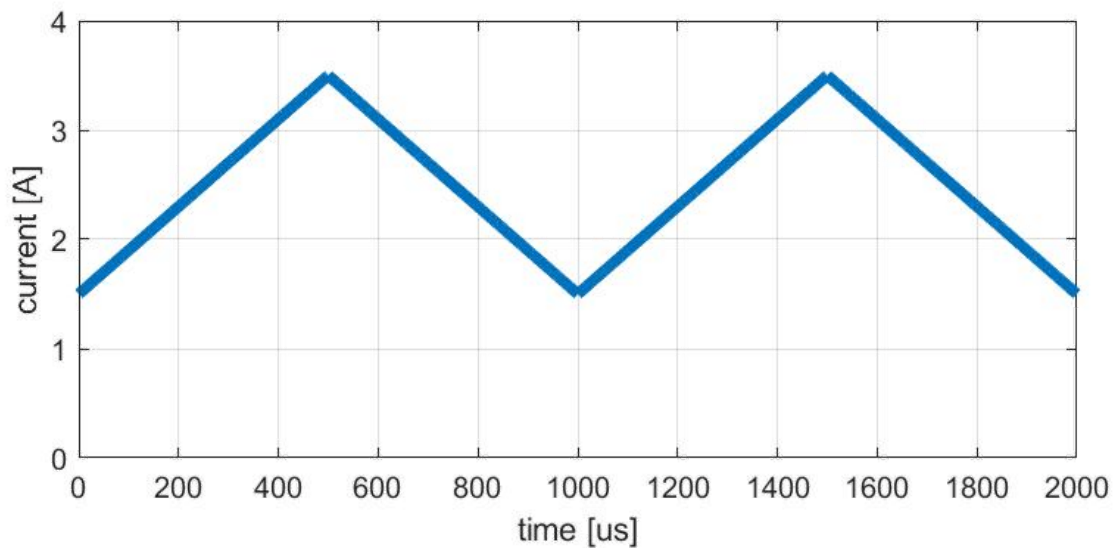
Symmetrisches Dreiecksignal



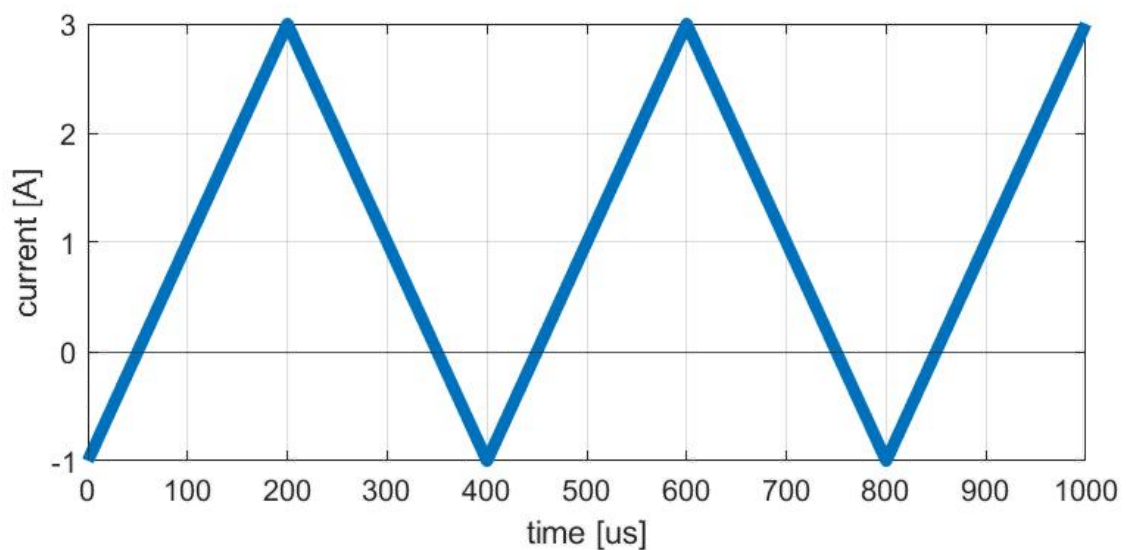
Positives Dreiecksignal



Positives Dreiecksignal mit Offset



Asymmetrisches Dreiecksignal

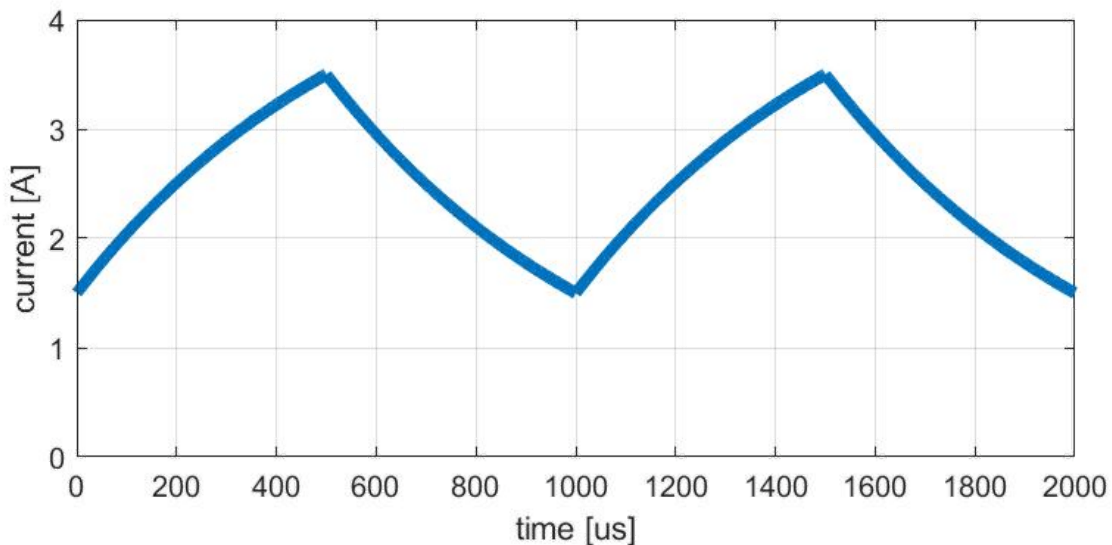


Stückweise exponentielles Signal

Hier gilt:

Erste Hälfte der Periode: $i(t) = 1.5A + 3.5A \cdot (1 - e^{-\frac{t}{590\mu s}})$

Zweite Hälfte der Periode: $i(t) = 3.5A \cdot e^{-\frac{t}{590\mu s}}$



Vergleichen Sie die ermittelten Werte auch mit der Funktion: "Positives Dreiecksignal mit Offset".

Übungsbeispiele zur Zeitabhängigkeit

[03_Zeitabhängigkeit.pdf \(163.89 KB\)](#)

Learning Outcomes

- Ich kann technische Fachbegriffe zur Beschreibung unterschiedlicher Arten von Zeitsignalen nennen und erklären
- Ich kann wichtige Parameter zur Beschreibung periodischer Größen erklären und an Beispielen anwenden (einzeichnen etc.)
- Ich kann die üblichen Kennwerte und Kennzahlen zur Beschreibung periodischer Größen nennen und deren mathematische Definition richtig wiedergeben
- Ich kann typische Anwendungsbereiche von sinusförmigen elektrischen Größen und deren ungefährer Frequenzbereich aufzählen
- Ich kann den Zusammenhang zwischen Winkel, dem Einheitskreis und den Kreisfunktionen sin/cos aufzeichnen und erklären
- Ich kann die Kennwerte und Kennzahlen von sinusförmigen Größen nennen und herleiten

- Ich kann den Zusammenhang zwischen der komplexen Schreibweise und den tatsächlichen physikalischen Größen erklären
- Ich kann die Kennwerte von stückweise stetigen periodischen Signalen mathematisch ermitteln

Literaturstellen

Kapite 3: Periodischzeitabhängige Größen aus:

A. Führer, K. Heidemann and W. Nerreter, Grundgebiete Der Elektrotechnik: Band 2: Zeitabhän-
gige Vorgänge. (9, aktualisierte Auflage;1. Aufl.; ed.) 2011..

Kapitel 6 aus:

G. Hagmann, Grundlagen Der Elektrotechnik: Das Bewährte Lehrbuch Für Studierende Der Elek-
trotechnik Und Anderer Technischer Studiengänge Ab 1. Semester ; Mit 4 Tabellen, Aufgaben Und
Lösungen. (15. durchgesehene und korrig. Auflage ed.) Wiebelsheim: Aula-Verlag, 2011.

